

## 共焦点二次曲线束

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (焦点固定):

中心在原点, 焦点在  $x$  轴, 焦距  $c$  满足  $c^2 = a^2 - b^2$ ,  $a > b > 0$ , 焦点坐标为  $(\pm c, 0)$ 。

## 结论

## 结论一 (标准方程):

直观描述: 参数  $\lambda$  控制分母, 得到一族具有公共焦点的二次曲线。

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1, \quad \lambda \neq -a^2, -b^2.$$

## 推广结论 (曲线类型):

直观描述:  $\lambda$  的范围决定曲线是椭圆或双曲线。

$$\lambda > -b^2, \quad -a^2 < \lambda < -b^2.$$

## 理解说明

一句话直觉 固定两个焦点, 通过参数  $\lambda$  统一表示所有以这两点为焦点的椭圆和双曲线。核心拆解

## 要点一 (焦点不变):

无论  $\lambda$  取何值 (分母非零), 曲线的焦点始终是  $(\pm c, 0)$ , 因为  $c^2 = a^2 - b^2$  恒定。

## 要点二 (分母关联):

两个分母之差恒定:  $(a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2 = c^2$ 。

## 要点三 (类型判据):

根据分母的符号组合,  $\lambda > -b^2$  时两分母都正, 为椭圆;  $-a^2 < \lambda < -b^2$  时分母一正一负, 为双曲线。

几何本质 (同焦曲线族) 所有曲线具有相同的焦点  $(\pm c, 0)$ , 但离心率或实虚轴随  $\lambda$  改变。代数意义 (分母差恒定) 设  $A = a^2 + \lambda$ ,  $B = b^2 + \lambda$ , 则  $A - B = c^2$  为定值。此关系保证了共焦点。考点价值 (快速设方程)

• **考法一（求曲线方程）**：已知焦点和另一个条件（如过点），直接设共焦点方程为  $\frac{x^2}{a^2+\lambda} + \frac{y^2}{b^2+\lambda} = 1$ ，代入条件解  $\lambda$ 。

• **考法二（参数讨论）**：给定含参方程判断曲线类型，利用  $\lambda$  的范围确定椭圆或双曲线。

**顿悟点**  $\lambda$  的实质是在参考椭圆（ $\lambda = 0$ ）的基础上对称地改变长、短半轴平方，但保持焦距不变。**使用场景**

• **场景一（共焦点曲线求解）**：已知焦点坐标和曲线上一点，设共焦点方程快速得解。

• **场景二（类型判断）**：给定形如  $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$  且  $m - n$  为常数的方程，判断曲线类型。

### 证明

**思路提示** 将原方程与椭圆、双曲线的标准形式对比，利用焦点条件  $c^2 = |A - B|$  验证焦点固定；然后根据分母符号分类。**正式推导**

#### 步骤一（设标准形式）：

对于中心在原点、焦点在  $x$  轴的二次曲线，标准方程为

$$\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} = 1,$$

其中  $A, B$  非零。焦点坐标为  $(\pm c, 0)$ ，满足  $c^2 = |A - B|$ 。当  $A > B > 0$  时为椭圆；当  $A > 0 > B$  时为双曲线。

**理由**：解析几何中椭圆、双曲线的标准方程的定义。

#### 步骤二（验证焦点不变）：

令  $A = a^2 + \lambda, B = b^2 + \lambda$ 。则

$$A - B = (a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2 = c^2.$$

由  $c^2 = a^2 - b^2 > 0$ ，故  $c$  为定值。因此对任意  $\lambda$ （使分母非零），焦点坐标均为  $(\pm c, 0)$ 。

**理由**：因为焦点只依赖于  $c$ ，与  $A, B$  的具体值无关。

#### 步骤三（分类推导）：

分别考虑椭圆和双曲线对分母符号的要求。

$$(1) \quad a^2 + \lambda > 0, b^2 + \lambda > 0 \implies \lambda > -b^2,$$

$$(2) \quad a^2 + \lambda > 0, b^2 + \lambda < 0 \implies -a^2 < \lambda < -b^2.$$

同时必须  $\lambda \neq -a^2, -b^2$ 。因此当  $\lambda > -b^2$  时曲线为椭圆；当  $-a^2 < \lambda < -b^2$  时曲线为双曲线。

理由：椭圆要求两个分母均为正，双曲线要求分母一正一负。

**结论回扣** 综上所述，方程  $\frac{x^2}{a^2+\lambda} + \frac{y^2}{b^2+\lambda} = 1$  ( $\lambda \neq -a^2, -b^2$ ) 表示以  $(\pm c, 0)$  为焦点的二次曲线束，其中  $\lambda > -b^2$  时为椭圆， $-a^2 < \lambda < -b^2$  时为双曲线。

### 典型例题

**例 1（基础） 题目：** 已知共焦点二次曲线束方程为

$$\frac{x^2}{9+\lambda} + \frac{y^2}{4+\lambda} = 1 \quad (\lambda \neq -9, -4).$$

求该束中经过点  $(3, 0)$  的曲线方程。**解题步骤：**

**第一步（代入坐标）：**

将点  $(3, 0)$  代入方程，得

$$\frac{9}{9+\lambda} = 1.$$

理由：曲线上点的坐标满足方程。

**第二步（解参）：**

解得  $\lambda = 0$ 。

理由：解方程  $\frac{9}{9+\lambda} = 1$ ，两边乘  $9+\lambda$  得  $9 = 9+\lambda$ ，故  $\lambda = 0$ 。

**第三步（检验并分类）：**

检验  $\lambda = 0 \neq -9, -4$ ，且  $\lambda = 0 > -4$ ，故曲线为椭圆。

理由： $\lambda > -4$  为椭圆， $-9 < \lambda < -4$  为双曲线。

**关键结论：** 所求曲线方程为  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，焦点为  $(\pm\sqrt{5}, 0)$ 。**例 2（稍变形） 题目：**

同上束曲线，求经过点  $(2, \sqrt{3})$  的曲线方程，并指出所对应的曲线类型。**解题步骤：**

**第一步（代入坐标）：**

将点  $(2, \sqrt{3})$  代入，得

$$\frac{4}{9+\lambda} + \frac{3}{4+\lambda} = 1.$$

理由：条件代入。

**第二步（化整式）：**

两边乘以  $(9 + \lambda)(4 + \lambda)$ ,

$$4(4 + \lambda) + 3(9 + \lambda) = (9 + \lambda)(4 + \lambda).$$

理由：去分母。

**第三步（化简求解）：**

展开整理得

$$\lambda^2 + 6\lambda - 7 = 0,$$

解得  $\lambda = 1$  或  $\lambda = -7$ 。

理由：二次方程求解。

**第四步（分类判断）：**

当  $\lambda = 1$  时,  $\lambda = 1 > -4$ , 曲线为椭圆, 方程为  $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{5} = 1$ 。

当  $\lambda = -7$  时,  $-9 < \lambda < -4$ , 曲线为双曲线, 方程为  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{-3} = 1$ , 即  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ 。

理由：椭圆要求  $\lambda > -4$ , 双曲线要求  $-9 < \lambda < -4$ 。

**关键结论：** 过同一点可以有两条不同的共焦点曲线, 分别属于椭圆和双曲线。例

**3（综合应用）题目：** 同上束曲线, 若有一条曲线是椭圆且长轴长为 8, 求该椭圆方程。**解题步骤：**

**第一步（确定长轴条件）：**

椭圆的长轴在  $x$  轴, 设半长轴为  $a^*$ , 则长轴长  $2a^* = 8$ , 所以  $a^* = 4$ 。

理由：椭圆标准方程中  $x$  项分母较大, 故长轴在  $x$  轴。

**第二步（列方程求  $\lambda$ ）：**

对于椭圆, 半长轴平方为  $9 + \lambda$ , 所以  $9 + \lambda = 4^2 = 16$ , 解得  $\lambda = 7$ 。

理由：半长轴平方等于  $x$  项分母。

**第三步（检验类型）：**

$\lambda = 7 > -4$ , 符合椭圆条件, 且  $\lambda \neq -9, -4$ , 方程有效。

理由：椭圆要求  $\lambda > -4$ 。

**关键结论：** 所求椭圆方程为  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{11} = 1$ , 焦点仍为  $(\pm\sqrt{5}, 0)$ 。

## 易错提醒

## 易错点一（忽略分母限制）

解题时解出  $\lambda$  后未检查  $\lambda \neq -a^2, -b^2$ ，错误地使用导致分母为零的  $\lambda$  值。

## 正确理解（条件检验）：

必须排除使分母为零的  $\lambda$ ，即  $\lambda \neq -a^2, -b^2$ 。

## 错因分析（增解未检）：

在解方程时盲目约去分母或未考虑分母范围，引入了增根。

## 易错点二（类型范围混淆）

误认为  $\lambda > -b^2$  时一定是双曲线，或者认为  $\lambda < -a^2$  时才是双曲线。

## 正确理解（范围判定）：

椭圆要求  $\lambda > -b^2$ （分母同正）；双曲线要求  $-a^2 < \lambda < -b^2$ （分母一正一负）。

## 错因分析（符号分析疏漏）：

没有具体分析两个分母的符号组合，仅凭一个分母的符号下结论。

## 易错点三（焦点坐标误判）

认为焦点坐标随  $\lambda$  变化，将焦点坐标错写成  $(\pm\sqrt{a^2 + \lambda - b^2 - \lambda})$  等形式。

## 正确理解（焦点恒定）：

焦点坐标固定为  $(\pm c, 0)$ ， $c^2 = a^2 - b^2$  与  $\lambda$  无关。

## 错因分析（混淆顶点与焦点）：

将顶点坐标（依赖于分母）与焦点坐标混淆，未抓住焦点只由  $c$  决定。

## 结论小结

一句话核心 共焦点二次曲线束用一个含参方程统一表示所有以同两点为焦点的椭圆和双曲线。使用条件

- 条件 1（标准形式）：曲线中心在原点，焦点在坐标轴上；已知  $a > b > 0$  及焦距  $c$ 。
- 条件 2（参数范围）： $\lambda \neq -a^2, -b^2$ ，且按  $\lambda$  范围判断类型。

## 关键提醒

- 易错点（分母检验）：解出  $\lambda$  后必须确保分母不为零。
- 检查项（类型条件）：注意椭圆与双曲线对  $\lambda$  的不同要求。